주도 •

PRODUCT PLANNING REVIEW / 2026.10.13

주도 서비스 기획 보고서

최초 작성 2026.10.12 · 개정 2026.10.13 · 목적: 문제·범위·검증 방법·운영 가능성 검토

> **내 삶을 주도하기 위한 기록장. 첫 번째 기록, 술.**
>
> 술 기록과 개인 글을 대시보드로 연결하여 쌓아온 선택과 돌아볼 흐름을 확인하는 서비스이다. 장기적으로는 술 없는 시간을 채우는 라이프 매거진과 선택적 경험 나눔으로 확장한다. 화면 완성이 아니라 실제 기록 지속과 재열람 가치, 감당 가능한 비용을 검증한다.

본 문서는 기획 제안이다. 화면은 가상 자료 기반 시안이며 앱 구현·클라우드 연결·결제·서비스 효과가 검증되었다는 의미가 아니다. 첨부된 기획 가이드의 문제 정의, 가설, 권한, 예외, 데이터, 배포·검증 구조를 참고하되 사내 자원·주차 사례의 업무 규칙과 수치는 적용하지 않았다.

---

01. 서비스 정의와 해결할 문제

주도는 술을 줄이고 싶은 사람이 자신의 하루를 기록하고, 그 기록을 다시 보면서 다음 선택을 스스로 정하도록 돕는 생활 기록 서비스이다. 술의 길인 주도(酒道)에서 내 삶의 주도권인 주도(主導)로 중심을 옮긴다는 의미를 담는다. 초기 대상은 음주 습관을 돌아보고 싶은 성인이다. 이용 연령과 운영 정책은 출시 전에 확정한다.

사용자가 원하는 것은 단순히 참은 날짜의 증가만이 아니다. 언제 얼마나 마셨는지 명확히 알고, 마시지 않은 선택을 뿌듯하게 꺼내 보며, 힘든 날의 글을 통해 생활의 흐름을 돌아보는 경험이다. 마신 날이 있어도 이전에 쌓은 선택을 초기화하지 않는다.

현재 문제는 세 가지 가설로 정리한다. 첫째, 흩어진 기록은 변화의 흐름을 파악하기 어렵다. 둘째, 연속 일수 중심 표현은 한 번의 음주를 전체 실패처럼 느끼게 할 수 있다. 셋째, 기록 이후 술 대신 무엇을 할지 찾거나 경험을 나누는 연결이 부족할 수 있다. 이 문제들의 빈도와 중요도는 인터뷰로 확인해야 하며 시장 전체의 확정 사실로 제시하지 않는다.

본 서비스는 생활 습관을 돌아보는 도구이며 전문적인 건강 관리나 긴급 대응을 대체하지 않는다. 글만으로 개인의 정신건강 상태나 신체 변화를 판정하거나 음주 감소 효과를 보장하지 않는다.

02. 기대 효과와 검증 가설

가설	사용자 가치·측정 방법	검증 후 결정
H01 · 짧은 기록	음주 여부만으로 저장할 수 있으면 부담이 줄어든다. 첫 저장 성공률·소요 시간·중도 이탈 이유를 관찰한다.	가정 목표: 시범 사용자 10명 중 8명이 도움 없이 60초 내 음주 여부 저장. 입력 항목과 안내 개선.
H02 · 대시보드 가치	단순 목록보다 누적 선택을 이해하고 다시 보고 싶어진다. 목록과 대시보드의 지표 이해 과제 및 재열람 이유를 비교한다.	미기록을 비음주로 오해하는지 확인. 이해가 낮으면 지표·분모·문구를 수정.
H03 · 개인 글의 가치	메모·책갈피로 다시 꺼내 볼 순간이 남는다. 저장 후 재열람·책갈피 사용과 인터뷰를 함께 확인한다.	사용 횟수만으로 뿌듯함을 단정하지 않고 실제 다시 읽은 이유를 확인.
H04 · 생활 확장	라이프 콘텐츠가 다음 활동 탐색에 도움이 될 수 있다. 기사 열람 후 해보고 싶은 활동·실제 시도 여부를 선택적으로 조사한다.	확장 가설. 기사 클릭을 행동 변화로 간주하지 않음.
H05 · 운영 지속성	사용자 가치가 서버·발행·안전 검토 비용을 감당할 수 있다. 실제 유료 의향, 원가, 운영 시간을 측정한다.	가입자 수가 아닌 활성 이용량·순수입·운영 노동으로 출시 범위 조정.

위 목표와 표본 수는 조사 설계를 위한 초안이지 달성 실적이나 시장 대표 표본이 아니다. 사전 인터뷰 후 목표를 확정하고 2~4주 제한 베타에서 관찰한다. 표본이 적거나 비교 기간이 맞지 않으면 ‘검증 미완료’로 기록한다. 기록 지속은 음주 감소나 건강 개선의 증거와 구분한다.

03. 아이템 선정의 데이터 근거와 시장 검증

3.1 왜 술 기록인가 — 공공 통계에 기반한 문제 선정

기획의 출발점은 “내가 매일 쓰고 싶은 기록장을 만들고 싶다”는 제작자의 개인적 동기이다. 이를 사후에 시장 수요가 확인된 아이디어로 포장하지 않는다. 다만 음주라는 첫 기록 대상을 선택할 사회적 이유가 있는지 공공 통계로 점검했다. 아래는 원시자료 재분석이 아니라 공개 집계표의 기술통계·변화폭 비교이며, 확인일은 2026.10.13이다.

① 피해는 여전히 존재한다

2025년 국내 알코올 관련 사망자는 **4,841명, 하루 평균 13.3명**이었다. 전년보다 0.4% 증가했다. 여기서 '알코올 관련 사망'은 정해진 사인 분류에 따른 집계로, 술이 영향을 미친 모든 사고·사회적 피해의 총합과 같지 않다. 출처: 국가데이터처 2025년 사망원인통계 브리핑(2026.09.22), 알코올 관련 사망 절.

기획 해석: 술은 단순 취향만이 아니라 생활에서 돌아볼 가치가 있는 문제다. 다만 사망 통계는 문제의 중요성을 보여줄 뿐, 주도의 예상 고객 수나 앱의 예방 효과를 증명하지 않는다. 보고서에서는 '술 때문에 인생을 망치는 사람'처럼 낙인찍는 표현 대신 '음주 관련 피해와 습관을 돌아볼 필요'로 설명한다.

② 최근 감소는 보이지만, 꾸준한 금주 증가로 단정할 수 없다

지역사회건강조사 음주 지표 추이 · 단위 %

연도	월간음주율	고위험음주율
2019	59.9	14.1
2021	53.7	11.0
2023	58.0	13.2
2024	58.3	12.6
2025	57.1	12.0

출처: 질병관리청, 2025 지역건강통계 한눈에 보기(요약), 인쇄면 8쪽·지표정의 56쪽. 만 19세 이상 약 23만 명 조사. 표의 전국 대푯값은 **표준화율의 시·군·구 중앙값**이며 전체 성인을 합친 단순 비율이 아니다. 월간음주율은 최근 1년 동안 월 1회 이상 음주한 분율, 고위험음주율은 한 번에 남성 7잔·여성 5잔 이상을 주 2회 이상 마신 분율이다.

계산·해석: 2024→2025 월간음주율은 57.1−58.3=**−1.2%p**, 고위험음주율은 12.0−12.6=**−0.6%p**다. 그러나 2021→2025는 각각 +3.4%p·+1.0%p다. 코로나 시기 하락·이후 반등·최근 소폭 하락으로 읽어야 한다. 월간음주율의 반대 집단에는 가끔 마시는 사람도 포함되므로 '평생 금주자 증가'나 '의도적으로 절주하는 사람 증가'로 바꿔 쓰지 않는다. 중앙값에 인구를 곱해 시장 규모를 계산하지 않는다.

③ 성별·연령별 변화는 다르다

질병관리청의 심층분석에서는 2016→2025년 20대 남성 월간음주율이 76.9→66.1%, 20대 여성이 64.6→58.6%로 낮아졌다. 반면 같은 기간 고위험음주율은 남성 전 연령에서 감소하고 여성 30대 이상에서는 증가했다. 성·연령

수치는 조율이며 앞 표의 전국 표준화 중앙값과 직접 혼합하지 않는다. 출처: 질병관리청 음주 행태 심층분석 (2026.07.27 작성, 2026.09.16 수정).

기획 해석: '모두가 술을 멀리하는 시대'라는 하나의 이야기보다, 음주를 줄이는 집단과 위험한 음주가 늘어나는 집단이 공존한다고 보는 편이 적절하다. 연령만으로 타깃을 확정하지 않고 '자신의 음주를 돌아보고 싶은 성인'을 모집해 기록 부담·관심·지불 의사를 따로 확인한다.

④ 통계에서 제품 가설로 연결하는 논리

관찰된 사실	제품 설계 가설 · 아직 미검증	확인할 것
음주 피해가 지속됨	술을 첫 기록 대상으로 삼아 습관을 구체적으로 남길 가치가 있다.	사용자가 스스로 돌아보고 싶은 정보와 기록 의향
음주 지표는 시기·집단별로 다름	모두에게 같은 금주 목표 대신 개인의 기록·변화 중심 대시보드가 적절할 수 있다.	지표 이해, 재열람 이유, 자책감·부담에 대한 인터뷰
공공 통계는 개인 맥락을 설명하지 못함	음주 여부와 선택적 마음·메모를 함께 돌아보는 경험을 제안한다.	메모 필요성·개인정보 부담·실제 활용. 마음과 음주의 인과는 단정하지 않음

> **아이템 선정 근거 요약**
>
> 주도는 제작자의 개인적 기록 욕구에서 출발했다. 공공 자료에서는 음주 관련 피해가 지속되는 동시에 음주 행태가 시기·집단별로 다르게 변화함을 확인했다. 이에 자신의 습관을 비공개로 기록하고 누적 선택을 돌아볼 도구를 제안한다. 통계가 뒷받침하는 것은 문제를 탐색할 이유이며, 앱 수요·지불 의사·행동 변화 효과는 인터뷰와 베타로 검증할 별도 가설이다.

분석 한계: 공개 집계값의 선택 연도 비교이며 전수 시계열 모형·개인 추적·인과 분석이 아니다. 반올림된 공표값의 차이를 %p로 계산했고 표본오차·신뢰구간에 대한 별도 검정을 하지 않아 통계적 유의성을 주장하지 않는다. 사망 통계와 자기보고 건강행태 조사는 대상·방법이 달라 둘을 연결해 인과를 추정할 수 없다. 비음주 인구·고위험음주 인구를 유료 앱 시장으로 환산하지 않았다.

3.2 유사 서비스와 추가 조사

2026.10.12 작성 자료의 공식 서비스 소개를 비교 출발점으로 활용한다. 이번 개정에서는 신규 가격 조사를 수행하지 않았다.

비교 대상	참고할 접근	주도에서 검증할 차이
Reframe	음주 습관을 돌아보는 콘텐츠·지원 경험	작은 개인 기록장과 대시보드만으로 충분한 재방문 이유가 생기는가?
I Am Sober	술 관련 기록과 동기 유지 경험	연속 일수보다 누적 선택을 앞세우는 표현이 부담을 낮추는가?
Daylio	기분·생활 기록과 통계의 연결	명확한 음주 기록과 개인 글의 연결이 고유한 가치를 만드는가?

비교는 기능적 참고이며 경쟁 우위·효과·국내 지불 의사가 입증된 것은 아니다. 해외 판매가를 환산해 국내 적정가로 제시하지 않는다. 국내 대체재에는 메모 앱·종이 다이어리·기존 습관 기록 앱도 포함한다.

1. 성인 잠재 이용자 5~8명을 대상으로 기록 방식, 중단 이유, 다시 보고 싶은 정보, 공개 경험의 부담을 인터뷰한다.
2. 실제 사용 과정을 관찰하고 기존 도구의 불편과 주도가 해결해야 할 한 가지 일을 정한다.
3. 동일한 기능 설명으로 일회성 구매·구독 반응을 조사한다. 설문 응답과 실제 결제는 구분한다.
4. 참여 동의·중도 철회·수집 최소화를 적용하고 소규모 결과를 국내 전체 시장으로 일반화하지 않는다.

---

04. 사용자·권한·개발 범위

> ### 범위 충돌과 검토 기준
>
> 어제 통합안(33)은 로그인 필수·라이프·커뮤니티를 제안했으나, 현재 제공된 작업 지침은 술 기록·대시보드·개인 메모를 MVP로 제한한다. 본 보고서는 세 기능을 초기 개발안으로, 어제의 라이프·커뮤니티는 확장 검토안으로 보존한다. 이는 확장 아이디어 폐기가 아니다. 로그인 필수 여부와 탐색 구조는 최종 합의가 필요한 항목으로 명시한다.

구분	범위	제외·조건
핵심 MVP	술 기록·대시보드·비공개 개인 메모	담배·공개 피드·라이프는 후속 검토

구분	범위	제외·조건
필수 보조	계정·로그아웃·백업/복원·내보내기·삭제·선택 알림·판매 시 구매 복원	실시간 다중 기기 동기화와 무제한 서버 보관은 약속하지 않음
확장 A · 라이프	주인장 발행 사진 매거진·목록·상세·공감·관리자 웹	발행 지속성과 이미지 원가 검증 후 도입
확장 B · 커뮤니티	나만 보기/공개 선택 글·내 글 모음·공감·한 단계 답글	신고·차단·재검토·안전 운영이 준비된 뒤 제한 베타

주체	허용	제한
본인	자신의 술 기록·메모 관리, 백업·삭제	다른 계정의 비공개 자료 접근 금지
다른 이용자 · 확장	공개 승인된 최신 글·라이프 열람, 허용된 반응	술 기록·비공개 글·검사 대기 글 접근 금지
운영자 · 확장	매거진 발행, 실제 집계, 신고·공개 글 안전 검토	일반 운영 화면에 개인 술 기록·비공개 글 조회 기능 없음
서버	인증·소유권·본문 버전·정책 검사	화면에서 버튼을 숨기는 것만으로 권한 통제를 대신하지 않음

현재 핵심안은 로컬 시작·선택 로그인 백업을 기준으로 한다. 어제 제안한 로그인 필수 방식으로 전환할지는 교수님 자문 후 확정한다. 인증 수단 역시 미정이며 기존 Kakao 코드가 연동 완료를 뜻하지 않는다. 로그아웃 시 계정별 캐시를 격리하며 운영자 최고 인프라 권한까지 기술적으로 접근 불가능하다고 약속하지 않는다.

---

05. 사용자 흐름과 화면 역할

1. **첫 사용:** 서비스·체험 안내 → 빈 대시보드 → 오늘 음주 여부 선택 → 저장 → 실제 기록으로 첫 통계 표시.
2. **매일:** 선택한 시간의 OS 알림 → 사용자가 눌러 기록 화면 진입 → 음주 여부와 선택 항목 저장. 앱 밖에서 창을 강제로 띄우지 않는다.
3. **돌아보기:** 기간 요약 → 달력/흐름 → 해당 날짜 상세 → 수정. 메모와 술 기록은 날짜로 연결하되 서로 자동 생성하지 않는다.
4. **글 남기기:** 메모 탭 → 날짜·본문·선택 마음 → 저장 → 책갈피·검색으로 재열람.
5. **확장:** 라이프에서 활동 탐색 → 시도 → 경험 작성 → 나만 보기 또는 공개를 명시적으로 선택.

대시보드는 요약과 근거 탐색, 메모는 글 작성·검색·재열람을 담당한다. 같은 메모 목록을 양쪽에 반복하지 않는다. 별도 주간 요약 카드는 중복되므로 되살리지 않고 기간 선택으로 최근 7일을 확인한다.

술 기록 진입은 기존 시안처럼 대시보드 버튼·날짜 상세에서 가능하다. 별도 술 기록 탭 유지 여부는 문서 기준과 시안이 다른 재검토 항목이다. 메모는 독립 탭을 유지한다. 탭과 모달의 최종 구조는 개발 전에 하나로 확정한다.

---

06. 핵심 기능의 입력·상태·예외 규칙

6.1 술 기록

날짜당 하나의 일별 묶음이며 음주 여부는 필수, 양·상황·마음은 선택이다. 미래 날짜는 금지하고 과거 수정은 허용한다. '양 모름'은 null이며 0이 아니다. 주종·단위·알려진 크기가 같은 항목만 합산하고 병·잔을 임의로 mL로 변환하지 않는다. 도수·신체 수치 추정은 제공하지 않는다.

저장 전은 미기록, 저장 성공 후 마심 또는 마시지 않음이다. 삭제하면 미기록으로 돌아가되 같은 날짜의 메모는 남긴다. 마심에서 비음주로 변경할 때 음주 상세 제거를 확인한다. 중복 탭·재시도는 같은 일자를 중복 생성하지 않는다. 실패 시 입력을 유지하고 성공으로 표시하지 않는다.

6.2 대시보드

주도권 승률 = 기간 내 마시지 않음 기록일 ÷ 기간 내 유효 술 기록일 × 100. 기간, 분자·분모, 미기록 수를 함께 표시한다. 예: 비음주 8일·음주 2일·미기록 2일이면 8/10=80%이며 8/12가 아니다. 유효 기록이 0이면 0% 대신 '기록 없음'이다.

미래 날짜와 첫 기록 이전 기간을 성취 분모에 넣지 않는다. 미기록과 비음주를 색·기호·텍스트로 구분한다. 기록 수정·삭제 후 원자료에서 재계산한다. 음주를 이유로 기존의 정당한 배지를 회수하거나 누적 선택을 실패로 초기화하지 않는다. 배지의 함께한 기간은 금주 기간이 아니다.

6.3 개인 메모와 마음

메모는 비공개 텍스트이며 같은 날짜에 여러 개 작성 가능하다. 제목 선택 최대 40자, 본문 1~2,000자, 공백만 저장 불가를 기존 상세안 기준으로 둔다. 개인 메모에 공개 글의 140자 기준을 적용하지 않는다. 별표는 사용자가 선택한다.

마음 통계는 직접 선택 또는 사용자가 확인한 정보만 반영한다. 기기 안의 제한된 명시 표현 규칙으로 '메모에서 찾은 마음 제안'을 만들며 AI Agent·외부 모델을 호출하지 않는다. 부정·인용·과거·타인 이야기 등 애매한 맥락은 자동 확정하지 않는다. 후보를 무시·정정할 수 있고 메모 수정 시 이전 후보를 재검토한다. 글만으로 '멘탈 상태'를 객관적으로 판정하는 점수는 제공하지 않는다.

6.4 계정·백업·삭제

로그인 성공과 백업 성공을 구분한다. 명시적 백업/복원에 마지막 성공 시각과 미반영 변경을 표시한다. 병합 시 같은 날짜의 서로 다른 술 기록은 두 원본을 보존하고 선택을 받는다. 최신 시각만으로 자동 덮어쓰지 않는다. 로그아웃 전 미백업 자료를 알리고 실패 시 자동 로그아웃하지 않는다. 계정 삭제 일부 실패는 완료로 표시하지 않으며 오래된 백업의 재업로드를 차단한다.

---

07. 라이프·커뮤니티 확장과 안전 관리

라이프는 주인장이 직접 발행하는 매거진이다. 술 대신 해볼 활동, 곁에 둘 물품, 주인장의 경험을 소개하되 사지 않고 해볼 대안도 제공한다. 운영자 사진은 권리·인물 동의를 확인하고 압축·썸네일·위치 메타데이터 제거·캐시를 적용한다. 사용자 사진 업로드·영상은 제외한다. 공감은 사용자별 한 번, 취소 가능하며 실제 집계를 운영자가 본다. 별도 관리자 모바일 앱 대신 작은 웹 콘솔을 제안한다.

술 기록은 항상 개인 자료이다. 확장 글쓰기는 기본 나만 보기로 제안하고 공개는 명시적으로 선택하게 한다. 공개 범위와 안전 검토 상태는 별도 필드로 관리한다.

사건	상태와 처리
나만 보기 저장	본인만 접근. 공개 안전 검사에 전송하지 않음.
공개 선택·공개 글 수정	새 본문 버전 검사 대기 → 통과 후 공개. 이전 검사 결과로 새 본문 노출 금지.
검사 실패·비용 한도 초과	통과가 아닌 검토 대기. 작성자에게 안내, 재시도 상한 적용.
명확한 위험·신고	되돌릴 수 있는 임시 숨김 → 관리자 검토 → 복원 또는 사유 있는 조치.
공개 철회	공개 접근 즉시 차단. 이미 본 내용·캡처까지 회수할 수는 없음.

AI는 상시 자율 운영자나 자동댓글 작성자가 아니다. 공개 등록·수정 이벤트의 안전 검사 보조로 제한한다. 비공개 메모와 술 기록은 전송하지 않는다. 단순한 힘듦·음주 경험·도움 요청 자체를 숨김 사유로 삼지 않는다. 삭제·계정 제재·분쟁은 운영자가 판단한다. 외부 처리 고지·로그 최소화·보관기간·오탐 검증·재검토 경로가 공개 출시 조건이다.

신고·차단·내 글 전체 조회·공개 철회·답글 삭제 정책을 준비하기 전에는 커뮤니티를 출시하지 않는다. 공개 글 길이, 이용 연령, 응답 시간, 운영자가 부재할 때의 처리, 신고 자료 보관기간은 미정이다. 즉시 구조·상시 응답을 보장하지 않으며 공공 도움 경로를 독립적으로 제공한다.

08. 디자인 초안과 상태 설계

승인된 보라색 중심 톤을 유지한다. 메인 #6D3BEF, 연보라 #F0EAFC, 배경 #FCFBFE, 본문 #262230, 구분선 #EAE6F0. Pretendard 적용을 목표로 하며 실제 앱 폰트 자산과 라이선스 확인은 별도다. 한글 워드마크·굵은 제목·넓은 여백·얇은 선으로 '나만의 인생 다이어리' 인상을 만든다. 브라운·초록 장식, 일러스트, 과장된 배지, 중앙 플로팅 기록 버튼은 추가하지 않는다.

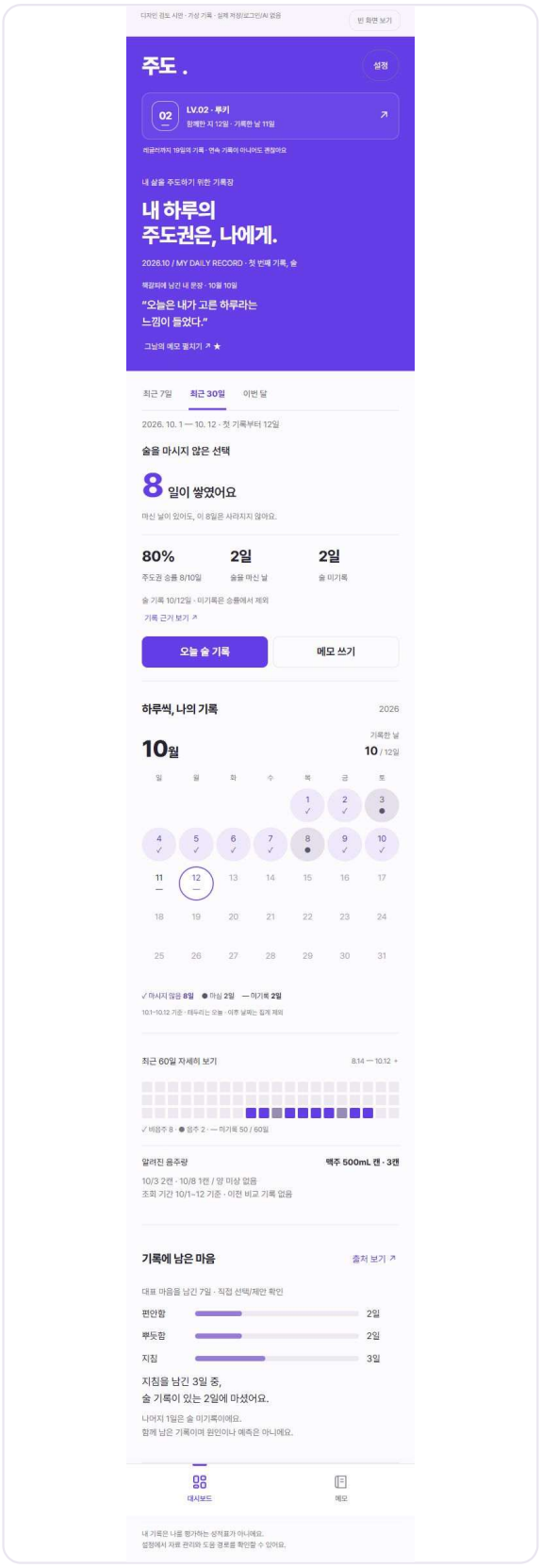


그림 1. 대시보드

요약 → 근거 날짜 → 마음 흐름. 숫자·날짜는 가상 자료.
기존 탐색과 최신 범위의 차이는 재검토 대상이다.

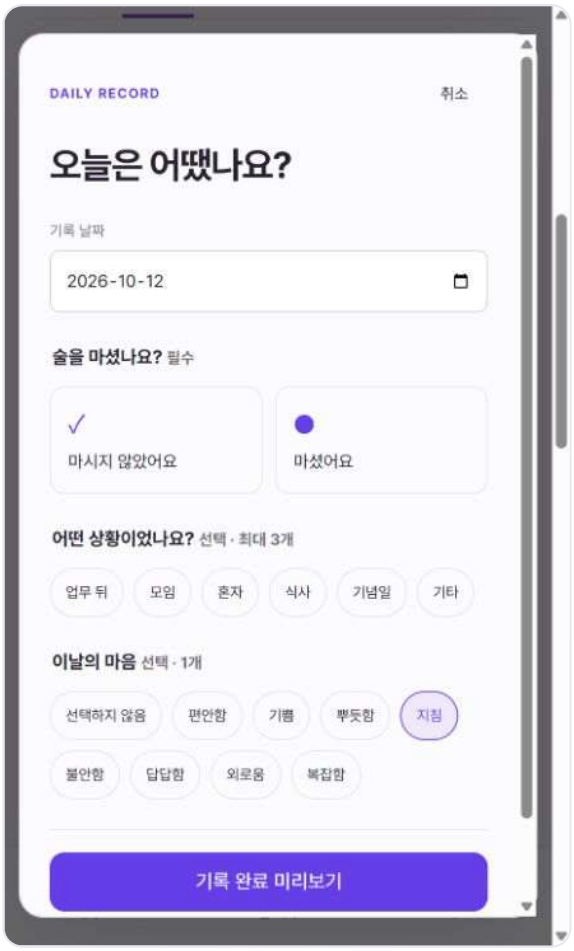


그림 2. 술 기록
대시보드에서 바로 진입하는 입력 흐름. 실제 저장·알림 연동 증거가 아니다.



그림 3. 개인 메모
독립 탭에서 작성·검색·재열람. 공개 선택·라이프·관리자 화면은 아직 제작 전이다.

이미지 선택 시 원본 열람. 기존 시안은 디자인 검토 자료이며 이번 개정에서 앱 화면을 구현하거나 새 확장 목업을 제작한 것은 아니다.

상태	화면 요구사항
빈 자료·0건 검색	기록 없음과 검색 결과 없음을 구분. 가짜 성취·가짜 이용자 숫자 없음.
로딩·읽기 실패	오류를 자료 없음으로 표시하지 않고 재시도 경로 제공.
저장 중·실패·이탈	중복 제출 방지, 입력 보존, 미저장 변경 버리기 확인.
접근성	360px·200% 글자·키보드·포커스·읽기 순서 확인. 색 외 기호와 라벨, 터치 영역과 대비 검증.

---

09. 데이터 모델과 API·권한 설계

다음은 구현 전 계약 초안이며 기존 앱에 적용된 스키마나 확정 API가 아니다. 저장 모델에는 안정적 ID, schema_version, metadata, 생성·수정 시각을 둔다. 대상 기록일은 선택한 현지 달력 날짜, 생성·수정 시각은 UTC와 작성 시간대 정보로 보관한다.

자료	주요 필드·관계	주의사항
AlcoholDay	ownerId, recordDate, status, items, mood, version	소유자+날짜 유일성. 양 미상 null, 메모 독립.
Memo	id, ownerId, recordDate, title, body, bookmark, version	같은 날짜 여러 개. 검색·마음 후보는 기기 처리.
MoodConfirmation	sourceId, sourceVersion, suggested/confirmed, corrected	원문 변경 시 이전 후보 무효화, 확인 자료만 주 통계.
Backup·Entitlement	계정, 자료 버전·마지막 성공 / 검증한 구매 상태	구매 증빙은 일반 백업 파일로 복원하지 않음.
확장 자료	Post visibility+moderationState+bodyVersion, Reply, Reaction, Report, Article, Audit	술 기록과 공개 글 분리. 공감 유일성, 본문 버전별 검사.

API 후보	서버의 필수 검사
PUT /v1/backups/{id}	인증 UID=소유자, 버전·용량·멱등 키·충돌, 오류 시 기존 백업 보존
GET /v1/backups/{id}	본인 소유권, 호환 스키마, 만료 세션 차단

API 후보	서버의 필수 검사
DELETE /v1/account	필요한 재인증, 삭제 상태·재시도, 재업로드 방지
POST /v1/purchases/verify	스토어 증빙 서버 검증, 동일 구매 중복 권리 생성 방지
확장 /posts·/reports·/admin/articles	작성자·공개 상태·본문 버전·관리자 권한, 속도 제한·페이지네이션

모든 백업을 Cloud Run으로 경유할지 Firestore 보안 규칙으로 직접 접근할지는 구현 전 결정한다. 어느 경로든 동일한 소유권 원칙을 적용한다. 인증 토큰·원문을 일반 로그와 이용 분석 이벤트에 남기지 않는다. 보관기간·삭제 완료 기간·백업 보존 정책은 판매 및 공개 출시 전에 확정한다.

---

10. 기술 구조·시험 배포·복구

Flutter 앱은 기기에서 실행하고 Riverpod·Clean Architecture·Repository 인터페이스를 유지한다. 로컬 저장이 오프라인 입력·조회·집계를 담당한다. Firebase Auth는 인증, Firestore는 계정 백업 후보, Cloud Run은 비밀키가 필요한 검증·삭제 등 서버 작업을 담당한다. 사진 저장소와 관리자 웹은 확장 단계다. Cloud Run 컨테이너 파일시스템을 영구 저장소로 쓰지 않는다.

준비 영역	개발 전 요구사항·완료 증거
환경·권한	개발/시험/운영 분리. 프로젝트·리전·결제·배포/실행 계정 소유자 지정. 서버 인증과 DB 소유권 검사 별도 확인.
빌드·비밀값	런타임·의존성 고정, PORT 수신, 최소 권한·Secret Manager. 인증 복귀 URL·스토어 서명은 환경별 검증.
영속성	재시작 후 백업 유지, 스키마 호환·복원 시험. 실패 중단과 재전송에서도 중복·유실 없음.
비용·감시	요청·오류·저장·전송량·운영 시간 감시. 예산 알림·인스턴스 제한은 지출의 절대 상한이 아님.
장애·복구	이전 리비전 복귀 및 자료 복원 시험. 코드 롤백과 데이터 복원은 별도. 원문 없는 오류 로그로 조사.

Cloud Run 배포 성공은 로그인·자료 보호·스토어 출시 완료가 아니다. 실제 인증 제공자·기기·백업 저장소를 연결한 시험과 Android/iOS 빌드·서명·알림·구매 복원 검증이 따로 필요하다. 담당자는 초기에는 개발자인 주인장으로 제안하되 배포 전 계정 소유권과 대응 가능한 시간을 확정한다.

---

11. 가격 정책과 운영비 산정 방법

핵심 개인 기록안의 기준은 첫 유효 기록 저장부터 168시간 체험, 이후 4,900원 일회성 사용권이다. 구매한 핵심 기능에 만료를 두지 않되 무제한 평생 서버 제공을 의미하지 않는다. 체험 종료 후 기존 자료 열람·내보내기·복원·삭제를 유지한다. 미래 독립 확장을 별도 판매할 수 있는 조건은 결제 전에 명확히 고지하며 이미 구매한 핵심 기능의 권리를 임의로 줄이지 않는다.

어제의 커뮤니티 확장안에서는 가격을 재검토 대상으로 남겼다. 구독 도입은 자동 결정이 아니며 반복 가치·원가·구매 의향을 확인한 뒤 판단한다. 앱 기능 수가 적다는 이유만으로 범위를 늘려 구독을 정당화하지 않는다.

월 현금 원가 = 인증 + DB 읽기·쓰기·저장 + 서버 실행 + 파일 저장·전송 + 빌드·로그·백업 + 외부 검사 + 기타 고정비. 여기에 발행·신고 검토·장애 대응 시간을 별도로 기록한다. 원가는 MAU만이 아니라 읽기/인·일, 쓰기/인·일, 보관량, 요청 수와 실행시간으로 산정한다.

단계	측정할 원가 변수	제한·대응
개인 기록	백업 빈도·원문 크기·DB 요청·복원량	명시적 백업, 용량·페이지 제한, 로그 최소화
사진 매거진	기사당 이미지 크기×열람량, 저장·변환·전송	압축·썸네일·캐시·지연 로딩
공개 커뮤니티	피드 조회·답글·신고·검사 대상 본문·토큰·재시도	검사 중복 방지·요청 한도·초과 시 검토 대기

기존 보고서의 MAU별 예산은 커뮤니티·AI·운영 노동이 빠진 가정이므로 이번 개정에서 확정 견적으로 재사용하지 않는다. 공식 가격·무료 할당·지역·환율·세금·스토어 수수료는 실제 배포·판매 시 다시 확인한다.

단순 손익 예시: 판매당 순수입을 3,500원, 월 현금 운영비를 50,000원으로 가정하면 올림(50,000÷3,500)=신규 판매 15건/월이 필요하다. 두 금액 모두 실제 정산액·견적이 아니며 개발비·운영 노동은 제외다. 일회성 판매는 기존 사용자의 지속 원가를 신규 판매나 별도 재원으로 충당해야 하므로 서버 제공 조건과 장기 이용 원가 검증이 필수다.

비용 공식 참고: Firebase · Firestore · Cloud Run · Cloud Storage. 이번 개정은 요금 최신성 확인이나 법률 검토를 수행한 문서가 아니다.

12. 개발 순서와 검증 완료 기준

단계	산출물	다음 단계 조건
1 문제·정책 합의	인터뷰, MVP/확장 경계, 로그인·탭·가격 결정표	충돌 정책과 담당자·확인 시점 명시
2 화면·계약	빈/오류/편집 화면, 데이터·권한·집계 계약	한 번의 기록이 대시보드와 근거 조회까지 연결
3 핵심 구현	로컬 술 기록→대시보드→메모→마음 확인	정상·수정·삭제·경계값 테스트 통과
4 계정·운영	인증·백업·복원·삭제·알림·판매 시 구매 복원	계정 격리·장애·데이터 회수 검증
5 시험 배포	실기기·Firebase/Cloud Run 연결·복구 증거	중대한 정보 노출·유실·집계 결함 없음
6 제한 베타	2~4주 사용성·가설·원가·운영 시간 기록	출시/수정/보류 판단, 이후 라이프·공개 확장 재검토

일정은 범위와 외부 인증·결제 준비가 확정된 뒤 추정한다. AI 코딩 속도나 시안 제작 시간을 출시 일정으로 간주하지 않는다.

시험	입력·상황 → 기대 결과
T01 집계 경계	비음주8·음주2·미기록2 → 80%, 8/10·미기록2 표시. 유효0 → 기록 없음.
T02 저장·수정	같은 날짜 재전송·마심→비음주·삭제 → 중복 없음, 상세 제거 확인, 독립 메모 보존.
T03 양·날짜	양 미상·서로 다른 단위·미래 날짜 → 0 환산 금지·합산 분리·미래 저장 거절.
T04 마음	명시 표현·부정·인용·원문 수정 → 후보는 제안, 확인 전 통계 제외, 이전 후보 재검토.
T05 권한·계정	다른 UID 직접 요청·로그아웃 후 계정 변경 → 서버 차단·이전 자료 노출 없음.
T06 백업·삭제	네트워크 중단·충돌·일부 삭제 실패 → 원본 보존, 완료 오표시 없음, 재시도 가능.
T07 체험·구매	168시간 직전/경계·구매 복원 → 시간 경계 일관성, 보유 자료 회수 유지, 검증된 권리만 부여.

시험	입력·상황 → 기대 결과
T08 실제 환경	권한 거절·알림 진입·재시작·360px·큰 글자 → 핵심 기능 유지, 저장 영속성·접근성 확인.
T09 확장 출시 조건	공개 수정·철회·검사 장애·오탐 복원 → 미검사본 차단, 철회 즉시 적용, 대기·이의 절차 유지.

기능 시험 기록: 시험ID / 빌드·리비전 / 기기·환경 / 입력 / 기대 / 실제 / 통과 여부 / 증거 / 결함·재시험.

가설 검증 기록: 가설ID / 사전 기준 / 참여 인원·기간 / 측정 동의 / 관찰 결과 / 외부 조건 / 미확인 사항 / 다음 결정. 기능 시험 통과와 사용자 가치 입증은 별도로 보고한다.

---

13. 교수님께 요청드리는 자문

1. ‘내 선택이 쌓인 대시보드’라는 문제 해결 방향이 실제 사용자에게 충분한 가치가 있는가?
2. 술 기록·대시보드·개인 메모의 초기 범위가 적절하며, 라이프·공개 커뮤니티는 어떤 조건에서 확장해야 하는가?
3. 로그인 필수와 로컬 시작 중 서비스 가치·자료 보호·운영 부담에 더 적합한 방식은 무엇인가?
4. 인터뷰와 제한 베타의 표본·기간·관찰 지표는 적절한가? 건강 효과가 아닌 사용 가치를 어떻게 검증할 것인가?
5. 4,900원 일회성 핵심 사용권과 지속 서버 비용을 양립시키는 제공 조건은 무엇인가?
6. 개인 개발자가 발행·신고·재검토를 감당할 수 있는 확장 규모와 중단 기준은 무엇인가?

자문 후 범위·로그인·탐색·서버 제공 조건을 확정하고, 화면·데이터·API 계약을 정리한 뒤 작은 기능 단위로 구현한다. 공개 기능과 외부 AI 검사는 별도 운영 준비를 통과한 뒤 도입한다.

참고 문서와 개정 이력

구성 참고: 사용자 제공 workplace-planning-guide.html(2026.10.13). 해당 문서는 작성 방법의 참고 자료이며 주도의 기능 요구사항을 대신하지 않는다.

내부 근거: 16_MVP_DETAILED_PRODUCT_SPEC, 17_MVP_SCREEN_AND_MOOD_RULES, 18_MVP_ACCOUNT_OPERATIONS_AND_DESIGN_REVIEW, 33_LIFESTYLE_COMMUNITY_PRODUCT_PLAN. 상충하는 정책은 본문의 검토 항목으로 분리했으며 원본 기획 Markdown과 앱은 변경하지 않았다.

개정: 기존 서비스 설명·시장 비교·디자인 3종을 보존하고 기대 효과, 검증 가설, 권한, 상태·예외, 데이터/API, 배포·복구, 비용 공식, 시험 기준을 보강했다. 기존 웹 게시본은 이번 로컬 수정만으로 갱신되지 않는다.